Fiche de TD · Les nombres rationnels

Classe de 4e · Prénom et nom : ..... · Classe : ..... · Date : .....

Connaître · Je me souviens du cours | Comprendre · J'explique, je reconnais | Appliquer · J'utilise une règle, une méthode | Analyser · Je décompose, je trouve l'erreur | Évaluer · Je juge, je justifie, je décide | Créer · J'invente, je construis

Objectifs : Reconnaître un nombre rationnel · Calculer dans $\mathbb{Q}$ (somme, produit, quotient, puissance) · Comparer deux rationnels, écrire en notation scientifique

L'essentiel à savoir

- $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$; π n'est pas rationnel.
- $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$; $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$; diviser, c'est multiplier par l'inverse.
- Écriture scientifique : $a \times 10^p$ avec $1 \leq a < 10$.

Exercice 1 — Connaître — SENEMATHS 4e · ch. 1

1. Donne la définition d'un nombre rationnel.
2. Complète par $\subset$: $\mathbb{N}$ ... $\mathbb{Z}$ ... $\mathbb{D}$ ... $\mathbb{Q}$.
3. Quel est l'inverse de $\frac{13}{9}$? de -6 ? Quel est l'opposé de $\frac{-2}{3}$? Pourquoi 0 n'a-t-il pas d'inverse ?

Exercice 2 — Comprendre — SENEMATHS 4e · activité 1

Parmi $\frac{3}{4}$; $\frac{-1}{2}$; $\frac{-1}{9}$; $\frac{13}{7}$; $\frac{19}{3}$; $\frac{27}{4}$, lesquels sont des décimaux relatifs ? Tous sont-ils rationnels ?

Exercice 3 — Appliquer — SENEMATHS 4e · ch. 1

Rends irréductibles : A = $\frac{492}{504}$; B = $\frac{-777}{888}$.

Exercice 4 — Appliquer — SENEMATHS 4e · ch. 1

Calcule et donne le résultat sous forme irréductible :
A = $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8}$; B = $\frac{2}{5} - \frac{3}{35} + \frac{4}{7}$; C = $\frac{7}{2} \times \frac{11}{-5}$; D = $\frac{8}{5} \div 13$; E = $(\frac{2}{3})^4$.

Exercice 5 — Appliquer — SENEMATHS 4e · ch. 1

Donne l'écriture scientifique : 2 136 ; 0,00045 ; 456 ; −596,9.

Exercice 6 — Analyser — SENEMATHS 4e · ch. 1

Compare, en étudiant le signe de la différence : a) $\frac{7}{6}$ et $\frac{12}{11}$; b) $\frac{-4}{9}$ et $\frac{-1}{6}$. Puis calcule $|\frac{2}{3} - \frac{3}{4}|$.

Exercice 7 — Évaluer — SENEMATHS 4e · ch. 3

Dans une classe de 4e, $\frac{1}{4}$ des élèves écrivent, $\frac{1}{4}$ dessinent, $\frac{1}{6}$ calculent, $\frac{1}{10}$ bavardent et les 7 autres sont absents. Un élève dit : « On ne peut pas savoir combien nous sommes. » A-t-il raison ? Calcule l'effectif.

Exercice 8 — Créer — Cellule de maths

Trouve trois rationnels compris entre $\frac{1}{3}$ et $\frac{1}{2}$. Explique ta méthode pour en trouver autant que tu veux.